POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACULTAD DE INGENIERIAS DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD INFORMATICA				Código: FD-GC195 Versión: 01
ASIGNATURA	**CÓDIGO:** ING: Diplociber		**NOMBRE:** PROTECCIÓN DE DATOS RESILIENCIA DIGITAL		
PROFESOR: Edwin Andrés Ochoa Agudelo				**FECHA:** 16/10/2026	
TIPO DEVALUACIÓN	**TALLER**	**QUIZ**	**PARCIAL**	**FINAL**	**¿OTRO – CUÁL?**
	N°4→10%				

FECHA		**SEMESTRE**	**2026_02**
NOMBRE DEL ESTUDIANTE			
DOCUMENTO		**GRUPO**	**02**
DOCENTE	**EDWIN OCHOA**	**ASIGNATURA**	DIPLOMADO CIBERSEGURIDAD

Objetivos específicos

1. **Identificar** situaciones que comprometan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro del caso planteado.
2. **Analizar** los controles de acceso, autenticación, autorización y mínimo privilegio aplicables a los diferentes perfiles de usuarios.
3. **Reconocer** situaciones relacionadas con la protección de datos, privacidad, intimidad, habeas data, autodeterminación informativa y dignidad humana.
4. **Identificar y valorar riesgos** mediante el análisis de activos, amenazas, vulnerabilidades, consecuencias, probabilidad e impacto.
5. **Proponer controles de seguridad** preventivos, detectivos y correctivos de acuerdo con los riesgos identificados.
6. **Relacionar la seguridad con el desarrollo de software**, incorporando principios de seguridad desde el diseño, pruebas, despliegue y mantenimiento.
7. **Diseñar acciones básicas de resiliencia digital** orientadas a la continuidad, respuesta, recuperación y prevención de nuevos incidentes.
8. **Argumentar técnicamente las decisiones de seguridad**, utilizando como fundamento los documentos, presentaciones y video trabajados durante la unidad.

1. Antes de resolver la actividad

Consulte y utilice como fuentes de análisis los materiales trabajados en la unidad. No se limite a los apuntes de clase.

Lecturas obligatorias:

- Unidad Temática 1: Ciberdelitos y Regulación de la Ciberseguridad: derecho a la protección de datos, privacidad, intimidad, habeas data, autodeterminación informativa, dignidad humana y regulación.

- Presentación “Tema 1.1 – 1.2”: confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso, cifrado, gestión de riesgos, ciberdefensa y respuesta ante incidentes.
- Material sobre principios de seguridad, monitoreo y desarrollo seguro: logs, alertas, SIEM, SDLC seguro, pruebas, despliegue y mantenimiento.
- Material de gestión y análisis de riesgos: activos, amenazas, vulnerabilidades, probabilidad, consecuencias, nivel de riesgo y controles.

Video visto en clase:

https://www.youtube.com/watch?v=w7wJv4z3dbs

Las respuestas deben estar argumentadas con base en las lecturas y el video.

2. CASO: “EDUDATA”
EduData Colombia S.A.S. desarrolla una plataforma digital utilizada por varias instituciones educativas para gestionar información de estudiantes, docentes y familias.

La plataforma permite:

- matricular estudiantes
- almacenar información personal
- consultar calificaciones
- registrar asistencia
- enviar mensajes a las familias
- almacenar fotografías
- generar reportes académicos
- realizar seguimiento al comportamiento
- gestionar pagos y servicios escolares

Durante el registro, además de nombre, documento, teléfono y correo electrónico, se solicitan dirección, situación familiar, fotografías, información médica, diagnósticos, dificultades de aprendizaje, estado emocional y otros datos considerados “útiles para conocer mejor al estudiante”.

El formulario contiene una única casilla: “Acepto los términos y condiciones para el uso de mis datos.” No explica claramente qué datos se usarán, con qué finalidad ni durante cuánto tiempo.

3. El problema tecnológico

EduData tiene aproximadamente 35.000 usuarios y maneja perfiles de administrador, rector, coordinador, docente, orientador, estudiante, familia, personal administrativo y proveedor tecnológico.

Durante una auditoría se descubre que:

- algunos docentes consultan información que no necesitan
- varios empleados comparten usuarios y contraseñas
- algunos administradores tienen acceso a toda la base
- no todos utilizan autenticación multifactor
- las cuentas de empleados retirados permanecen activas durante semanas
- no existe revisión periódica de permisos
- los registros de acceso no se revisan regularmente
- archivos descargados se almacenan en computadores personales
- las copias de seguridad no están debidamente verificadas

La empresa argumenta: “Es más práctico que los funcionarios tengan acceso a toda la información para poder trabajar rápidamente”.

4. Aparece el incidente

Un viernes a las 7:30 p. m., el sistema detecta múltiples accesos a la base de datos desde una dirección IP ubicada fuera de Colombia. Durante aproximadamente dos horas se realizan consultas masivas.

Se descargan nombres, documentos, teléfonos, correos, fotografías, información académica, médica y familiar. El sistema genera una alerta, pero nadie la revisa hasta el lunes.

Los registros muestran que una cuenta perteneciente a un antiguo funcionario fue utilizada. La cuenta nunca había sido desactivada.

5. La segunda parte del problema

Dos días después, varios padres reciben mensajes publicitarios de una empresa externa. La empresa conoce nombre del estudiante, edad, institución, correo electrónico y algunos intereses académicos.

EduData responde inicialmente: “Probablemente se trate de información que ya estaba disponible en Internet”.

Sin embargo, aparece un contrato antiguo con un proveedor que permitía compartir determinados datos con terceros, sin especificar claramente todos los usos posteriores.

6. El desarrollo del software
La plataforma fue desarrollada rápidamente para cumplir una fecha de lanzamiento.

- no hubo análisis formal de riesgos para algunas funcionalidades
- no hubo pruebas de penetración antes de producción
- se incorporaron funciones sin revisar implicaciones de privacidad
- no se establecieron controles de seguridad desde el diseño
- no existe evidencia suficiente de pruebas de seguridad antes de cada actualización

7. SU MISIÓN COMO EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD
La dirección contrata al grupo como equipo consultor de ciberseguridad y resiliencia digital.

¿Qué falló, qué derechos pudieron verse afectados, cuáles son los riesgos y qué controles deberían implementarse para evitar que el incidente vuelva a ocurrir?

No basta con afirmar que “hubo una vulnerabilidad”. Deben demostrarlo y relacionarlo con los conceptos estudiados.

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD

1. Confidencialidad: ¿Qué información pudo ser conocida por personas no autorizadas?
2. Integridad: ¿Existe alguna situación en la que la información pueda ser modificada indebidamente?
3. Disponibilidad: ¿Qué podría suceder si la plataforma dejara de funcionar durante varias horas o días?
4. ¿Cuál de los tres principios fue afectado directamente? ¿Podrían haberse afectado los otros dos? Justifique.

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACULTAD DE INGENIERIAS DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD INFORMATICA				Código: FD-GC195 Versión: 01
ASIGNATURA	**CÓDIGO:** ING: Diplociber		**NOMBRE:** PROTECCIÓN DE DATOS RESILIENCIA DIGITAL		
PROFESOR: Edwin Andrés Ochoa Agudelo				**FECHA:** 16/10/2026	
TIPO DEVALUACIÓN	**TALLER**	**QUIZ**	**PARCIAL**	**FINAL**	**¿OTRO – CUÁL?**
	N°4→10%				

PARTE B. CONTROLES DE ACCESO

Situación encontrada	**Problema de seguridad**	**Control propuesto**	**Principio protegido**
Docentes consultan información innecesaria			
Se comparten contraseñas			
Cuentas de retirados permanecen activas			
No todos utilizan MFA			
Administradores acceden a toda la base			
No se revisan permisos			

Pregunta: ¿Debe un docente tener acceso a toda la información médica y familiar de los estudiantes simplemente porque trabaja en la institución? Argumente usando mínimo privilegio y finalidad del tratamiento.

PARTE C. DERECHOS Y PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Analice protección de datos, privacidad, intimidad, habeas data, autodeterminación informativa y dignidad humana.

Situación	**Concepto/derecho**	**¿Por qué?**	**¿Qué debería hacer EduData?**
Se solicitan datos médicos			
Se recolectan datos aparentemente innecesarios			
No se explica el uso de los datos			
Datos compartidos con terceros			

Se conserva información después del retiro			
Funcionarios acceden a información privada innecesaria			
Se usan datos para otra finalidad			

PARTE D. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

La tabla debe quedar COMPLETA. Identifique activo, información, amenaza, vulnerabilidad, consecuencia, probabilidad, impacto, nivel de riesgo, control existente, control propuesto y responsable.

N°	**Activo**	**Información**	**Amenaza**	**Vulnerabilidad**	**Consecuencia**	**Prob.**	**Impacto**	**Nivel**	**Control existente**	**Control propuesto**	**Responsable**
1											
2											
3											
4											
5											

Para cada riesgo responda: ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede pasar? ¿Qué activo resulta afectado? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Qué control reduce la probabilidad o el impacto?

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACULTAD DE INGENIERIAS DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD INFORMATICA				Código: FD-GC195 Versión: 01
ASIGNATURA	**CÓDIGO:** ING: Diplociber		**NOMBRE:** PROTECCIÓN DE DATOS RESILIENCIA DIGITAL		
PROFESOR: Edwin Andrés Ochoa Agudelo				**FECHA:** 16/10/2026	
TIPO DEVALUACIÓN	**TALLER**	**QUIZ**	**PARCIAL**	**FINAL**	**¿OTRO – CUÁL?**
	N°4→10%				

PARTE E. CONTROLES DE SEGURIDAD

Seleccione mínimo 10 controles. Considere autenticación multifactor, gestión de identidades, roles, mínimo privilegio, cifrado, copias de seguridad, segmentación, gestión de cuentas, revisión de permisos, auditoría, SIEM, alertas, logs, pruebas de penetración, parchado, capacitación, políticas y gestión de incidentes.

Control	Problema que soluciona	Preventivo/detectivo/correctivo	Principio CIA	Prioridad

PARTE F. MONITOREO Y RESPUESTA

5. ¿Qué falló en el monitoreo?
6. ¿Qué información deberían registrar los logs?
7. ¿Qué eventos deberían generar una alerta automática?
8. ¿Cómo podría utilizarse un SIEM?
9. ¿Qué procedimiento debería activarse inmediatamente tras detectar el acceso no autorizado?

PARTE G. DESARROLLO SEGURO

Etapa	Acción de seguridad
Diseño	
Codificación	
Pruebas	
Despliegue	
Mantenimiento	

¿Cuál fue el principal error de EduData al desarrollar la plataforma? Explique en qué momento del ciclo debió incorporarse la seguridad y qué controles debieron existir.

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FACULTAD DE INGENIERIAS DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD INFORMATICA				Código: FD-GC195 Versión: 01
ASIGNATURA	**CÓDIGO:** ING: Diplociber		**NOMBRE:** PROTECCIÓN DE DATOS RESILIENCIA DIGITAL		
PROFESOR: Edwin Andrés Ochoa Agudelo				**FECHA:** 16/10/2026	
TIPO DEVALUACIÓN	**TALLER**	**QUIZ**	**PARCIAL**	**FINAL**	**¿OTRO – CUÁL?**
	N°4→10%				

PARTE H. RESILIENCIA DIGITAL

Suponga que el ataque deja la plataforma fuera de servicio durante 72 horas.

10. Antes del incidente: ¿qué debe tener preparado la organización?
11. Durante el incidente: ¿qué debe hacer?
12. Después del incidente: ¿qué debe hacer para recuperar y mejorar?

Incluya respaldo, recuperación, continuidad, comunicación, responsables, análisis del incidente, recuperación de servicios y medidas para evitar la repetición.

PARTE I. PLAN DE 10 ACCIONES

Ordene las acciones del 1 al 10, donde 1 es la más urgente.

Prioridad	Acción	Riesgo que reduce	Derecho/principio protegido	Justificación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PARTE J. PREGUNTA FINAL

¿El problema de EduData fue principalmente tecnológico, jurídico, organizacional o humano?

Seleccione el factor más determinante, defienda su posición y explique cómo los demás factores se relacionan con él.

PRODUCTO FINAL

- Principios CIA
- Controles de acceso
- Protección de datos, privacidad, intimidad y habeas data
- Autodeterminación informativa y dignidad humana
- Matriz de identificación y valoración de riesgos

<table>
<tr><td rowspan="2">POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID</td><td colspan="4">FACULTAD DE INGENIERIAS
DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD
INFORMATICA</td><td>Código:
FD-GC195</td></tr>
<tr><td>Versión: 01</td></tr>
<tr><td>ASIGNATURA</td><td colspan="2">CÓDIGO: ING: Diplociber</td><td colspan="3">NOMBRE: PROTECCIÓN DE DATOS RESILIENCIA DIGITAL</td></tr>
<tr><td colspan="3">PROFESOR: Edwin Andrés Ochoa Agudelo</td><td colspan="3">FECHA: 16/10/2026</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TIPO DEVALUACIÓN</td><td>TALLER</td><td>QUIZ</td><td>PARCIAL</td><td>FINAL</td><td>¿OTRO – CUÁL?</td></tr>
<tr><td>N°4→10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

- Controles de seguridad
- Monitoreo y respuesta
- SDLC seguro
- Resiliencia digital
- Plan de 10 acciones
- Conclusión argumentada
- Referencias de documentos y video

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	**Valor**
Principios CIA	15 %
Controles de acceso	15 %
Protección de datos, privacidad, intimidad y habeas data	20 %
Identificación y valoración de riesgos	20 %
Controles y medidas de seguridad	15 %
Monitoreo, SDLC y resiliencia digital	10 %
Argumentación, fuentes y presentación	5 %
TOTAL	100 %

CONDICIÓN IMPORTANTE
No se calificará solamente la identificación del concepto. Se valorará la capacidad para relacionarlo con una situación concreta, identificar el riesgo, justificarlo y proponer un control técnica y jurídicamente pertinente.

Competencias específicas

1. Identificación y análisis de riesgos
Identifica activos, amenazas, vulnerabilidades y posibles consecuencias, valorando la probabilidad e impacto para determinar niveles de riesgo.

2. Gestión de controles de seguridad
Selecciona y propone controles de acceso, autenticación, autorización, mínimo privilegio, cifrado, monitoreo y auditoría de acuerdo con los riesgos identificados.

3. Protección de la información
Aplica los principios de **confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID)** al análisis de escenarios empresariales.

<table>
<tr><td rowspan="2">POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID</td><td colspan="4">FACULTAD DE INGENIERIAS
DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD
INFORMATICA</td><td>Código:
FD-GC195</td></tr>
<tr><td colspan="5">Versión: 01</td></tr>
<tr><td>ASIGNATURA</td><td colspan="2">CÓDIGO: ING: Diplociber</td><td colspan="2">NOMBRE: PROTECCIÓN DE DATOS RESILIENCIA DIGITAL</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">PROFESOR: Edwin Andrés Ochoa Agudelo</td><td colspan="3">FECHA: 16/10/2026</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TIPO DEVALUACIÓN</td><td>TALLER</td><td>QUIZ</td><td>PARCIAL</td><td>FINAL</td><td>¿OTRO – CUÁL?</td></tr>
<tr><td>N°4→10%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

4. Protección de datos y derechos fundamentales

Relaciona situaciones de tratamiento de información con los conceptos de **privacidad, intimidad, habeas data, autodeterminación informativa y dignidad humana**.

5. Desarrollo seguro de software

Reconoce la importancia de incorporar controles de seguridad durante las diferentes etapas del ciclo de vida del desarrollo de software.